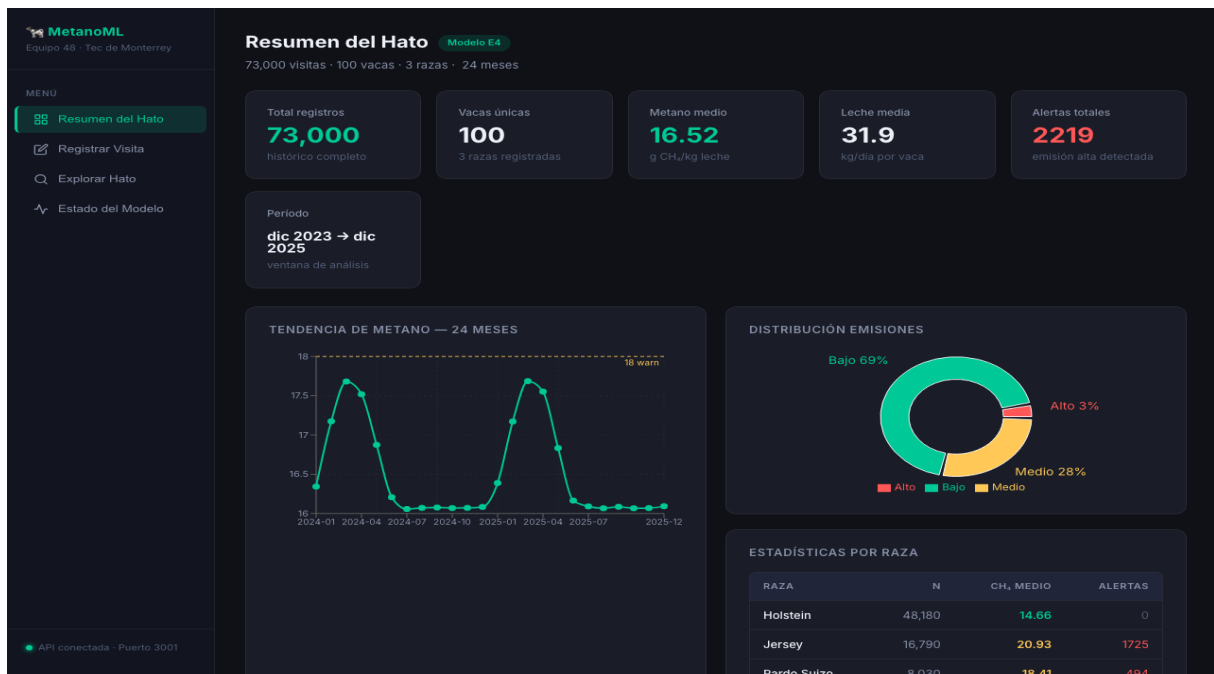


MetanoML

Sistema de Predicción de Metano Entérico

Manual de Usuario



Contenido

- 1. Introducción al sistema**
- 2. Acceder a la aplicación**
- 3. Resumen del Hato — Dashboard**
- 4. Registrar una Visita**
 - 4.1 Datos de la vaca y del ambiente
 - 4.2 Composición de la dieta
 - 4.3 Nutraceuticos y suplementos
 - 4.4 Registrar el dato real de laboratorio
 - 4.5 Interpretar la predicción
 - 4.6 Historial de registros — Predicción vs Real
- 5. Explorar el Hato**
 - 5.1 Perfil individual de la vaca
 - 5.2 Cruce de variables
- 6. Estado del Modelo**
- 7. Niveles de emisión y alertas**
- 8. Glosario de términos**

1. Introducción al sistema

MetanoML es una aplicación local que permite al equipo de campo registrar visitas de vacas lecheras, estimar automáticamente la emisión de metano entérico y dar seguimiento al hato a lo largo del tiempo. Todo funciona sin necesidad de internet: los datos se guardan en una base de datos local en tu computadora.

Pantalla	¿Para qué sirve?
■ Resumen del Hato	Vista general: KPIs, alertas, tendencia histórica de metano y comparativa por raza.
⇒ ■ Registrar Visita	Ingresar datos de una visita, obtener predicción automática y guardar en la base de datos.
■ Explorar Hato	Buscar vacas individualmente, ver su historial, cruzar variables y comparar razas.
■ Estado del Modelo	Verificar si el hato ha cambiado (drift) y qué tan preciso sigue siendo el modelo de IA.

Modelo de inteligencia artificial: Red neuronal MLP (Multi-Layer Perceptron) entrenada con 73,000 registros de 100 vacas durante 24 meses. RMSE = 0.711 g CH₄/kg leche · R² = 0.967.

2. Acceder a la aplicación

La aplicación corre localmente en tu computadora. Para abrirla, sigue estos pasos:

1. Abre una terminal y navega a la carpeta del proyecto.
2. Ejecuta el servidor backend: `cd app/backend && node server.js`
3. En otra terminal, ejecuta el frontend: `cd app/frontend && npm run dev`
4. Abre tu navegador en: <http://localhost:3000>

■ **Tip:** Si el servidor ya está corriendo (alguien más lo inició), basta con abrir el navegador en `http://localhost:3000`.

3. Resumen del Hato — Dashboard

Es la primera pantalla que ves al abrir la aplicación. Muestra una vista panorámica del estado del hato con los datos históricos.

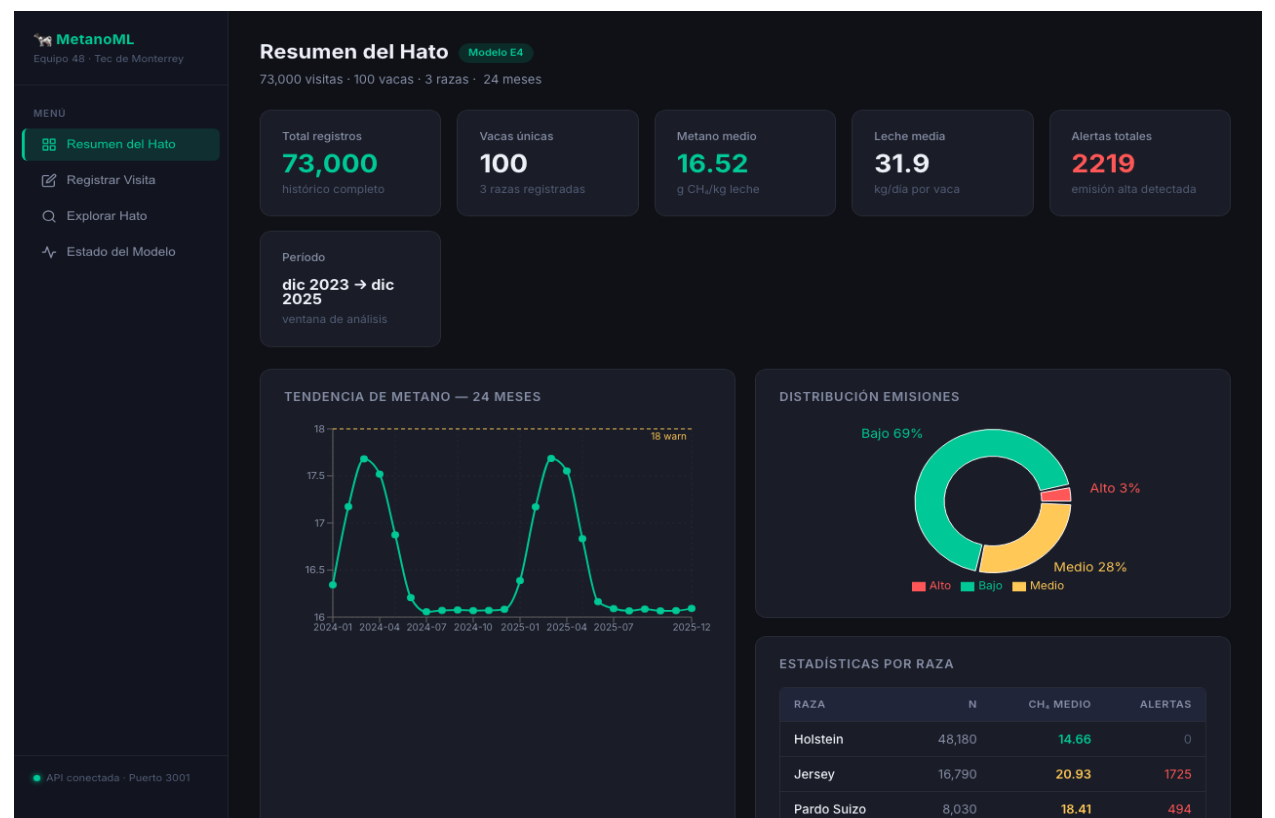


Figura 1 — Pantalla de Resumen del Hato

Indicador	Descripción
Total registros	Número total de visitas guardadas en la base de datos.
Vacas únicas	Cantidad de vacas distintas con al menos un registro.
Metano medio	Promedio de g CH ₄ /kg leche del hato. Verde (<18) · Amarillo (18-25) · Rojo (>25)
Leche media	Producción promedio diaria por vaca en kg/día.
Alertas totales	Vacas con emisión alta (>25 g CH ₄ /kg leche) detectadas.

4. Registrar una Visita

Esta es la pantalla principal de operación. Ingresas los datos de la visita de una vaca y el sistema calculará automáticamente la predicción de metano al guardar.

Figura 2 — Formulario de Registrar Visita (parte superior)

4.1 Datos de la vaca y del ambiente

Primero ingresa el **ID de la vaca** (ej. V-042) y la **fecha de visita**. Luego completa los parámetros de producción:

- **Leche kg/día:** Producción de leche del día de la visita.
- **Consumo MS kg:** Kilogramos de materia seca consumida por día.
- **FCR:** Feed Conversion Ratio = consumo MS ÷ leche producida.
- **Peso kg:** Peso corporal de la vaca.
- **Edad (meses):** Edad actual de la vaca en meses.
- **N° lactancia:** Número de lactancias completadas.
- **THI:** Índice de temperatura-humedad. ≥ 72 indica estrés térmico.
- **Humedad %:** Porcentaje de humedad relativa ambiental.
- **Sistema producción:** Extensivo, Semi-intensivo o Intensivo.

4.2 Composición de la dieta

- **Fibra %:** Porcentaje de fibra en la dieta total.
- **Proteína dieta %:** Porcentaje de proteína cruda en la dieta.

- **Energía MCal/kg MS:** Densidad energética de la dieta (valor típico: 3.8).

4.3 Nutraceuticos y suplementos

MetanoML

Equipo 48 · Tec de Monterrey

MENU

Resumen del Hato

Registrar Visita

Explorar Hato

Estado del Modelo

Registrar Visita

Ingresar los datos de la visita, el sistema predice el nivel de metano y guarda todo automáticamente.

Registros totales
73000
en la base de datos

Vacas únicas
100
con ID registrado

Predicciones totales
4
guardadas en DB

Predicción promedio
453.607
g CH₄/kg leche

Alertas (Alto)
3
emisión alta detectada

Nueva visita

Mis registros

Tendencia

DATOS DE LA VISITA

ID Vaca
ej. V-042

Fecha de visita
06/03/2026

Notas (opcional)
Observaciones de la visita...

PRODUCCIÓN Y ANIMAL

Leche kg/día
25

Consumo MS kg
20

FCR
1.2

Peso kg
550

Edad (meses)
36

N° lactancia
2

THI (índice termohum)
72

Humedad %
65

Sistema de producción
Semi-intensivo

COMPOSICIÓN DE LA DIETA

Fibra %
18

Proteína dieta %
16.5

Energía MCal/kg MS
3.8

NUTRACEUTICOS

Omega-3 mg/L
0

Antioxidantes ppm
0

Suplementos activos
Taninos Algas

Figura 3 — Nutraceuticos, variables auto-calculadas y dato de laboratorio

- **Omega-3 mg/L:** Dosis de omega-3 en la leche producida (0 si no se suplementa).
- **Antioxidantes ppm:** Partes por millón de antioxidantes en la dieta.
- **Taninos:** Activar si la vaca recibe suplemento de taninos.
- **Algas:** Activar si la vaca recibe suplemento de algas marinas.

4.4 Registrar el dato real de laboratorio

Al final del formulario hay una caja dorada opcional: **Dato real de laboratorio**. Si ya tienes el resultado del análisis de gas (en g CH₄/kg leche), ingrésalo en este campo. Esto permite que el sistema compare directamente la predicción del modelo contra el valor medido. Si aún no tienes el resultado, deja el campo vacío — podrás agregarlo después desde el historial.

4.5 Interpretar la predicción

Al presionar **Guardar y predecir**, el sistema calcula automáticamente las variables derivadas y ejecuta el modelo. El resultado aparece con un color según el nivel de emisión:

Nivel	Rango	Acción recomendada
Bajo	< 18 g CH ₄ /kg leche	Emisión dentro de rango óptimo. Mantener manejo actual.
Medio	18–25 g CH ₄ /kg leche	Emisión moderada. Revisar dieta y condición corporal.

Manual de Usuario · 2025

Página 7

■ Alto	> 25 g CH ₄ /kg leche	Emisión elevada. Intervención recomendada: ajustar fibra/proteína o añadir suplemento.
--------	----------------------------------	--

Después de guardar, aparece el botón **■ Ver perfil de [ID vaca]**. Al hacer clic, la aplicación abre directamente el historial completo de esa vaca en el Explorador.

4.6 Historial de registros — Predicción vs Real

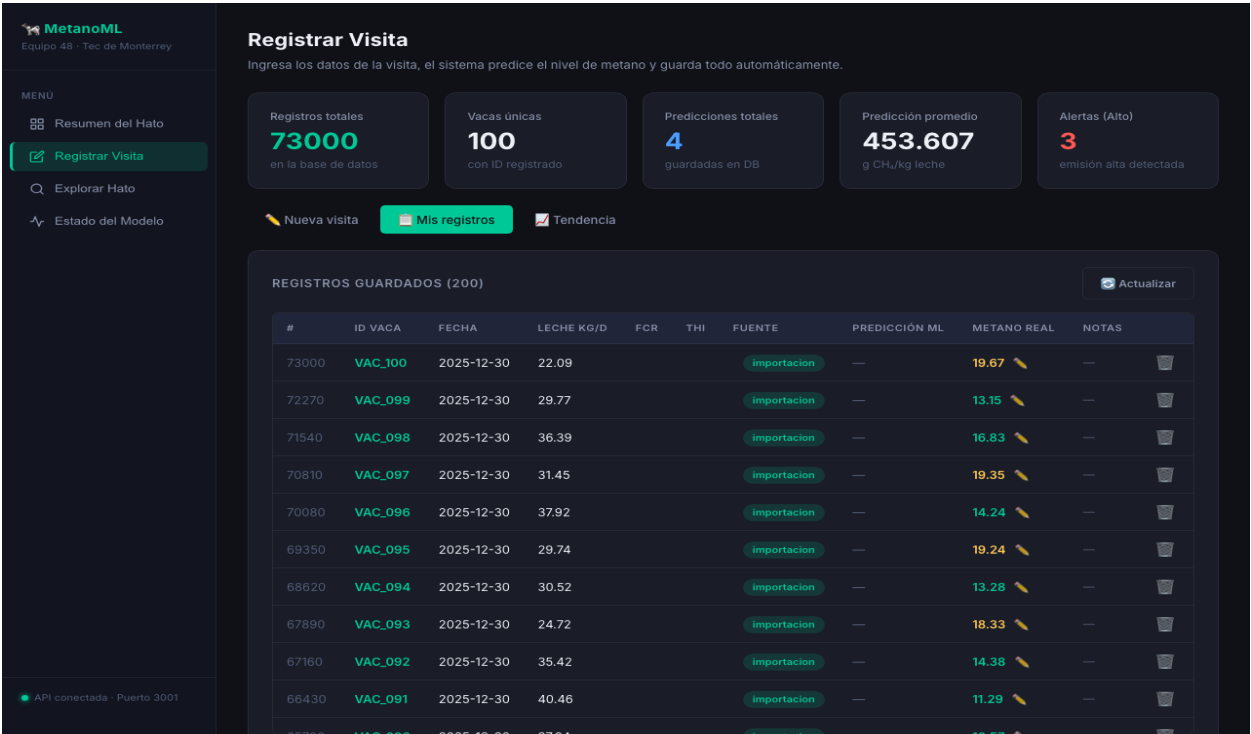


Figura 4 — Historial con columnas Predicción ML y Metano Real

La pestaña **■ Mis registros** muestra todos los registros guardados. Las columnas más importantes para el seguimiento son:

- **Predicción ML:** Valor estimado por el modelo al momento del registro (verde/amarillo/rojo).
- **Metano Real:** Dato medido en laboratorio. Si está vacío, aparece un botón **—■** para ingresarlo.
- **Nivel:** Clasificación Bajo / Medio / Alto basada en el dato disponible.

Para agregar o corregir el metano real de un registro existente: haz clic en el **—■** de la fila → escribe el valor → presiona Enter o ✓. El nivel de emisión se recalcula automáticamente.

5. Explorar el Hato

El Explorador permite analizar los datos históricos de 73,000 registros. Tiene dos modos de uso:

5.1 Perfil individual de la vaca

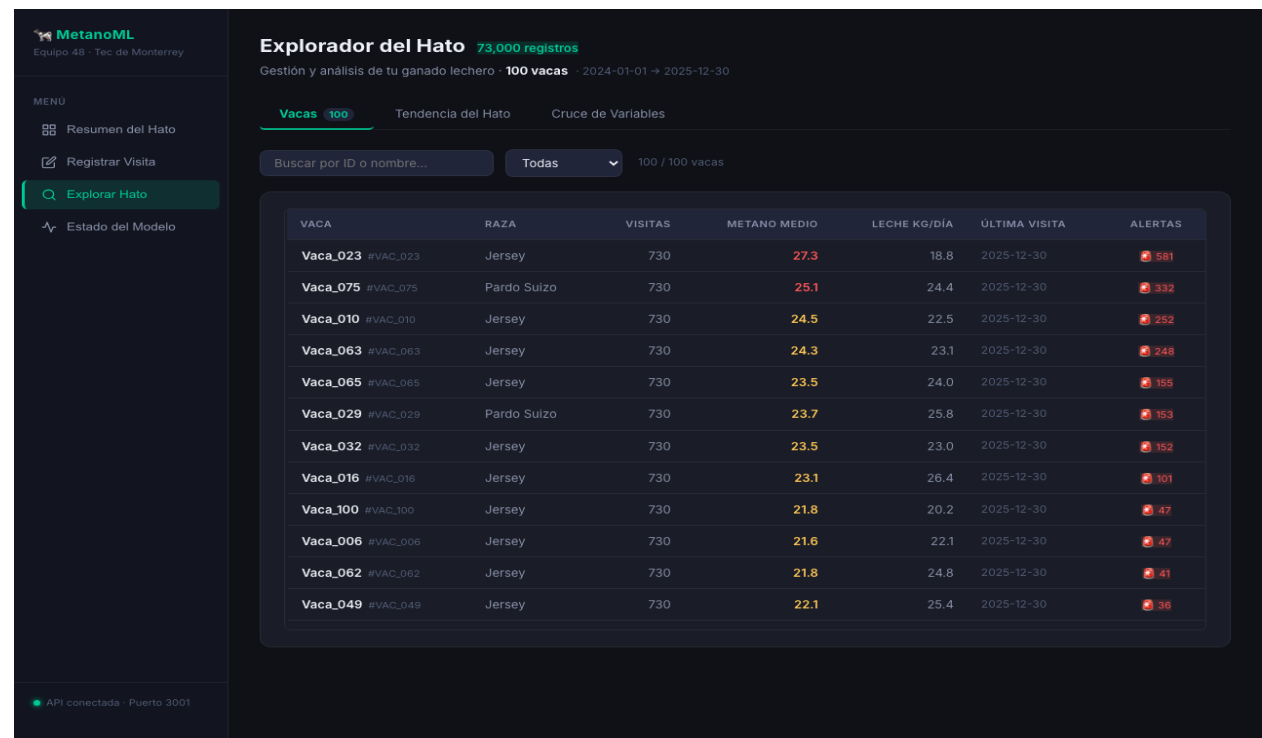


Figura 5 — Explorador del Hato: búsqueda y cruce de variables

Escribe el ID de una vaca en el buscador (ej. "V-042") para ver: su tendencia de metano en el tiempo, últimas 5 visitas con fechas, nivel de emisión histórico y comparativa con el promedio del hato.

5.2 Cruce de variables

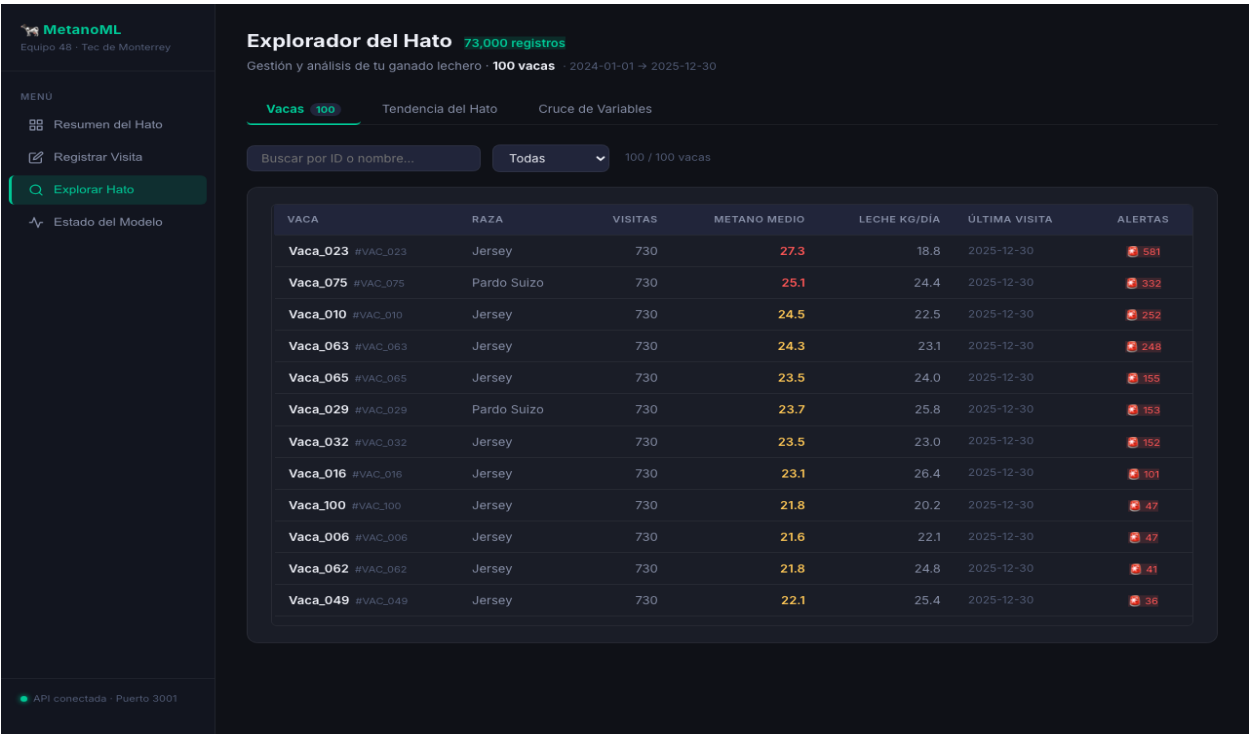


Figura 6 — Cruce de variables con 3 tipos de gráfica

Selecciona cualquier par de variables para visualizar su relación. Disponible en tres modos:

- **Dispersión:** Scatter X vs Y, puntos coloreados por nivel de emisión (Bajo/Medio/Alto).
- **Distribución:** Histograma de frecuencias de la variable seleccionada.
- **Por Raza:** Barras con el promedio de la variable para cada raza del hato.

6. Estado del Modelo

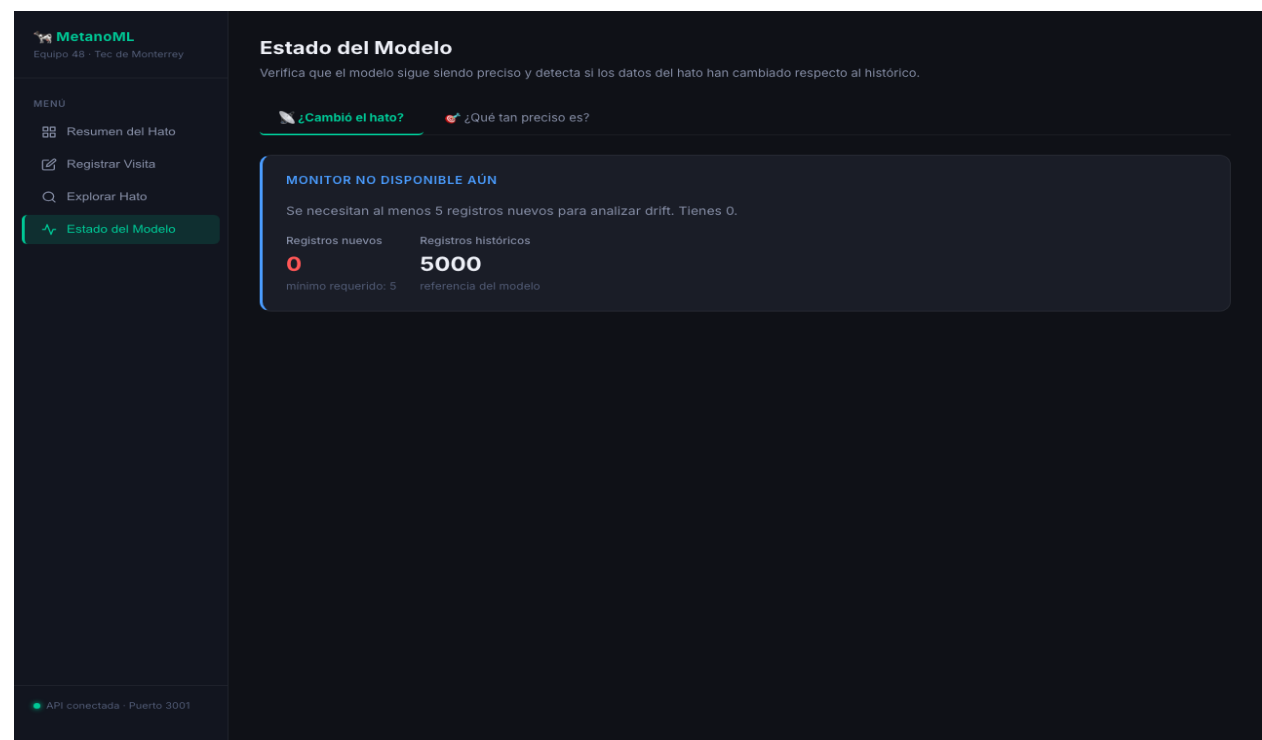


Figura 7 — Estado del modelo: detección de cambios y precisión

Esta pantalla responde dos preguntas clave para el mantenimiento del sistema:

■ ¿Cambió el hato? (Drift)

Compara la distribución actual de los datos contra el histórico de entrenamiento. Si el hato cambió significativamente (nuevas razas, cambios de manejo, estación), el modelo puede necesitar reentrenamiento. El resultado se muestra en semáforo: Verde = sin cambio significativo, Amarillo = cambio moderado, Rojo = drift severo.

■ ¿Qué tan preciso es?

Muestra la precisión del modelo con datos reales: scatter de valores reales vs predichos (puntos sobre la diagonal = predicción perfecta) e histograma de residuos centrado en 0. $RMSE = 0.711$ · $R^2 = 0.967$.

7. Niveles de emisión y alertas

El sistema clasifica cada predicción en tres niveles usando los umbrales establecidos por el equipo de investigación:

Nivel	CH [■] (g/kg leche)	Significado	Acción
-------	------------------------------	-------------	--------

■ BAJO	< 18	Vaca eficiente. Emisión óptima para la producción.	Mantener manejo.
■ MEDIO	18 – 25	Emisión moderada. Probable relación con dieta o estrés térmico.	Revisar THI y composición de dieta.
■ ALTO	> 25	Emisión elevada. Puede indicar problema de salud, estrés o dieta inadecuada.	Intervención inmediata: ajustar fibra/proteína, añadir taninos o algas.

8. Glosario de términos

CH₄: Metano — gas de efecto invernadero producido por la digestión entérica del ganado.

FCR: Feed Conversion Ratio — relación entre el alimento consumido y la leche producida.

THI: Temperature-Humidity Index — índice que combina temperatura y humedad para estimar estrés térmico. Valor ≥ 72 indica estrés.

MLP: Multi-Layer Perceptron — red neuronal artificial usada como modelo predictivo.

RMSE: Root Mean Square Error — error cuadrático medio. Mide la precisión del modelo (menor = mejor). Nuestro modelo: 0.711 g CH₄/kg leche.

R²: Coeficiente de determinación — indica cuánta variabilidad explica el modelo (1.0 = perfecto). Nuestro modelo: 0.967.

Drift: Cambio en la distribución estadística de los datos del hato respecto al periodo de entrenamiento.

Nutraceutico: Suplemento con propiedades nutricionales y farmacológicas (omega-3, taninos, algas) que pueden reducir la producción de metano.

g CH₄/kg leche: Unidad de intensidad de emisión: gramos de metano producidos por cada kilogramo de leche.

Lactancia: Ciclo productivo de la vaca. El número de lactancia indica cuántos ciclos ha completado.